

TD 10 - État global

L'état global d'un système est constitué d'un état local de chacun des processus, ainsi que de l'état des canaux de communication. Un algorithme de calcul d'état global doit coordonner les enregistrements effectués sur les différents sites de manière à garantir que l'état obtenu en rassemblant les informations locales est cohérent : si cet état ne s'est pas produit effectivement lors de l'exécution de l'application, il pourrait se produire lors d'une autre exécution.

Contexte

- ★ Il y a N processus communiquant par messages au travers d'un réseau fortement connexe.
- ★ Les liaisons sont fiables : les messages transitent en un temps arbitraire mais fini et non nul.
- ★ Les liaisons sont FIFO.

Exercice(s)

Exercice 1 – Exécution de l'algorithme de Chandy & Lamport

Question 1

On considère 3 processus P_1 , P_2 et P_3 , reliés comme indiqué dans la figure 1, et le schéma d'exécution correspondant.

P_1 et P_2 enregistrent spontanément leur état local aux instants représentés par les triangles. Complétez la figure 1 en ajoutant les marqueurs manquants et en indiquant l'instant où P_3 enregistre son état local. Donnez l'état local enregistré par chaque processus ainsi que l'état enregistré pour les liaisons.

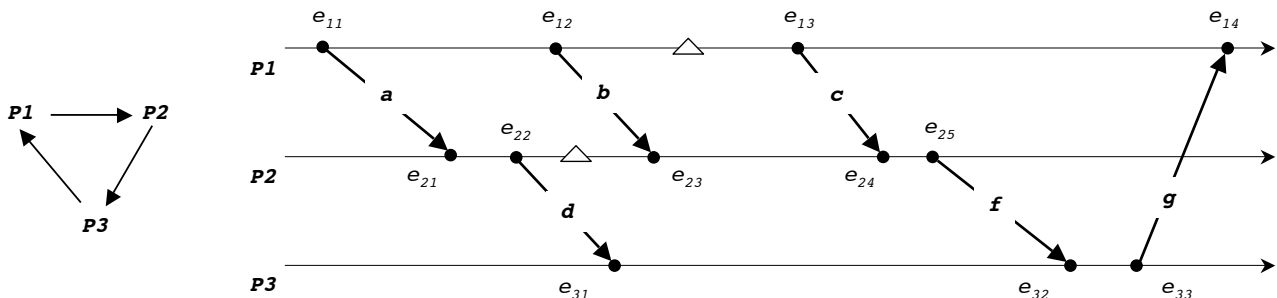


FIGURE 1 – Construction d'un état global

Exercice 2 – Pertinence de l'algorithme de Chandy & Lamport

De manière générale, un état global calculé ne correspond à aucun des états atteints par l'application au cours de l'exécution sur laquelle le calcul d'état global a été lancé.

Nous allons montrer qu'il s'agit cependant d'un état que l'application pourrait atteindre. Pour éviter la confusion, nous appelons configurations les états effectivement atteints lors de l'exécution (qui correspondent à un trait vertical dans une représentation telle que celle donnée dans la figure 2).

Soit C_τ la configuration du système au moment où l'algorithme de calcul d'état global est initialisé, C_ϕ la configuration au moment où l'algorithme se termine, et S^* l'état global calculé par l'algorithme.

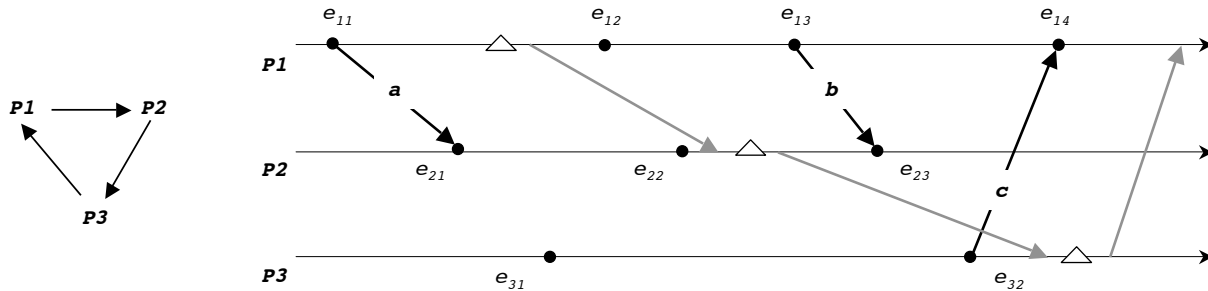


FIGURE 2 – Exécution de l'algorithme de Chandy & Lamport

Question 1

Donnez les valeurs de C_τ , S^* et C_ϕ pour l'exemple de la figure 2. S^* correspond-il à une configuration de cette exécution ?

Ici, nous allons appeler exécution répartie la liste classée *par ordre d'occurrence* de tous les événements de l'application (dans la pratique, cette information est inaccessible puisqu'il faut connaître instantanément l'état de tous les sites).

Question 2

Donnez l'exécution répartie *seq* correspondant à l'exemple de la figure 2.

Le calcul d'un état global nécessite que chaque site enregistre son état local. On appelle événement pré-enregistrement (resp. post-enregistrement) un événement ayant lieu sur le site p_i avant (resp. après) l'enregistrement par p_i de son état local.

Question 3

Donnez la liste des événements pré-enregistrement et la liste des événements post-enregistrement pour l'exemple de la figure 2.

On rappelle la définition de la relation de causalité entre deux événements : Soit E un ensemble d'événements, e_1 et e_2 deux éléments de E . La relation de causalité sur E , notée " $\rightarrow$ " est telle que, pour une exécution donnée, $e_1 \rightarrow e_2$ si l'une des 3 conditions suivantes est vérifiée :

1. e_1 et e_2 sont deux événements du même processus et e_1 précède e_2 ,
2. e_1 est l'événement "envoi d'un message" et e_2 est l'événement "réception de message" correspondant,
3. il existe un événement e_3 tel que $e_1 \rightarrow e_3$ et $e_3 \rightarrow e_2$ (transitivité).

Lorsque deux événements ne sont pas reliés causalement (par exemple, e_{12} et e_{22}), l'ordre dans lequel ils se produisent n'influence pas réellement le comportement de l'application répartie. On peut donc construire une relation d'équivalence entre exécutions en se basant sur la causalité :

$$\text{seq} \sim \text{seq}' \Leftrightarrow \text{seq et seq' ont même relation de causalité.}$$

Autrement dit, $e \rightarrow e'$ dans $seq \Leftrightarrow e \rightarrow e'$ dans seq' .

Question 4

Donnez une exécution seq' équivalente à seq pour l'exemple de la figure 2, dans laquelle les événements post-enregistrement ont tous lieu après les événements pré-enregistrement.

Nous voulons maintenant montrer que le résultat de la question précédente est général. Pour cela, nous considérons une exécution répartie quelconque seq et une application de l'algorithme de Chandy et Lamport sur cette exécution.

Question 5

Montrez qu'il existe une exécution seq' équivalente à seq dans laquelle les événements post-enregistrement ont tous lieu après les événements pré-enregistrement.

Question 6

En déduire que pour toute exécution seq , il existe une exécution équivalente dont C_τ , C_ϕ et l'état global S^* enregistré par l'algorithme de Chandy et Lamport sont des configurations. Représentez cette exécution pour l'exemple de la figure 2.